

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005502 - Ecología Aplicada

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	20

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005502 - Ecología Aplicada
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Cesar Lopez Leiva (Coordinador/a)	Botánica.(FOR)	cesar.lopez@upm.es	Sin horario. Previa petición de cita por c.e.
Sergio Gonzalez Avila	Topografía-M	sergio.gonzalez@upm.es	Sin horario. Previa petición de cita por c.e.

Juan Manuel Martinez Labarga	Botánica (FOR)	juanmanuel.martinez@upm. es	Sin horario. Previa petición de cita por c.e.
---------------------------------	-------------------	--------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Topografía Y Sistemas De Informacion Geografica
- Botanica
- Climatologia
- Ecología General Y Ecosistémica
- Flora Y Vegetacion En Los Sistemas Naturales
- Geologia Y Edafologia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Manejo avanzado de la lengua inglesa escrita y adecuado de la hablada
- Conocimientos generales de geografía mundial, particularmente europea, y detallados de la española

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE 1.13 - Conocer las relaciones entre seres vivos y el medio ambiente. Ser capaz de identificar los factores ecológicos y comprender los mecanismos de acción sobre animales y plantas.

CE 1.14 - Conocer y comprender la estructura, funcionamiento y evolución de los ecosistemas naturales y su utilidad de cara a la Ingeniería Ecológica.

CE 1.15 - Conocer las características y localización geográfica de los principales ecosistemas naturales españoles.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CE 2.01 - Comprender y conocer los distintos procesos ecológicos que dan lugar a degradaciones en los ecosistemas naturales y en los hábitats de especies relevantes o en riesgo de extinción.

CE 2.02 - Comprender y conocer los distintos impactos ambientales que las actividades humanas provocan en el medio natural, sabiendo discriminar entre aquellos de carácter global y los resultantes de obras concretas en los ecosistemas y paisajes naturales.

CE 2.03 - Identificar, catalogar y evaluar los impactos ambientales presentes en el medio natural, a partir del uso de indicadores bióticos y abióticos de la calidad de los ecosistemas.

CG04 - Identificar y cuantificar las características ambientales del Medio Natural y los requerimientos ecológicos de las especies de flora y fauna silvestres, así como sus hábitats

CT06 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

CT07 - Planificar y organizar trabajos, estableciendo los objetivos y la programación, asignando tareas y recursos y responsabilizándose de la correcta toma de decisiones.

CT08 - Liderar equipos de trabajo de diversa índole, con actitud proactiva y motivadora, comunicando con claridad los objetivos y las tareas de cada componente del equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA103 - Conocer métodos estimativos y comparativos para detectar degradaciones sincrónicas y diacrónicas

RA104 - Conocer los fundamentos de la Ecología de la Degradación

RA105 - Analizar algunos casos de degradación a escala global

RA100 - Conocer distintos procedimientos para la evaluación del nivel de madurez de las comunidades vegetales

RA101 - Analizar, interpretar y conocer distintos enfoques para hacer hipótesis sobre la vegetación más madura posible en un territorio

RA102 - Conocer los fundamentos conceptuales y aplicados de la Dinámica de la vegetación y del paisaje

RA13 - RA15 - Analizar la estructura y la función ecológica de los vegetales como integrantes determinantes de los ecosistemas.

RA106 - Conocer la Red Natura 2000, cómo identificar hábitats y evaluar su estado de conservación

RA142 - Conocer estrategias nacionales e internacionales en materia de conservación de la naturaleza

RA111 - Conocer los fundamentos y aplicaciones de la teledetección al estudio y cuantificación del medio natural

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Para un seguimiento adecuado y con los contenidos que se mencionan a continuación, es altamente recomendable haber aprobado las asignaturas de "Ecología General y Ecosistémica" y de "Flora y Vegetación en los Sistemas Naturales" del semestre anterior del GIMN.

Se cuenta con aproximadamente 24 h de prácticas de campo (viajes de prácticas)

En la asignatura "Ecología Aplicada" tienen importantes pesos la **Ecología General** y con la **Geobotánica (Fitosociología, Corología y Dinámica)**, pues reúne contenidos relacionados con:

a) **ECOLOGÍA DE LA DEGRADACIÓN.** Conceptos y terminología asociada, agentes de perturbación o impacto y evaluación ecológica: aplicaciones a distintas escalas (sobre todo, comunidad vegetal e ecosistema y paisaje, con introducción a la degradación a escala global) y la presentación de nuevas fronteras en la Ecología (papel de las transformaciones, planteamiento de las funciones de conservación, protección y producción en el medio natural y la prevención y corrección de alteraciones o impactos).

- Se subrayan las aproximaciones teóricas de la *dinámica de la vegetación* (Geobotánica: Dinámica) y su crítica fundamentada, así como el registro de atributos indicadores de niveles evolutivos de las comunidades vegetales, la elaboración de informes técnicos sobre su posición dinámica y los análisis diacrónicos para la evaluación de las perturbaciones, con la introducción de las bases ecológicas para definir recomendaciones generales de gestión y posible restauración.

- A escala de paisaje, se presentan ejemplos de procedimientos de *seguimiento de la evolución de los paisajes rurales* en España y del manejo de herramientas para la *evaluación de la conectividad*.

- Se complementa con los fundamentos y aplicaciones para *procedimientos de evaluación integrada de los procesos de degradación de comunidades bióticas en su conjunto* (principalmente, comunidades vegetales) a *escala territorial*. Se incluye el análisis diagnóstico en el medio natural del componente humano y también del faunístico.

- Por último, se sientan las bases para entender el llamado *cambio global*

b) **ECOSISTEMAS ESPAÑOLES (descritos a partir de comunidades vegetales dominantes)**

Se aplican metodologías sistematizadas e integradas de *inventario ecológico real* y se presentan los *ecosistemas españoles y la caracterización biogeográfica del territorio español* a través de la introducción a la Red Natura 2000, con la descripción de hábitats eurosiberianos, mediterráneos y macaronésicos (Geobotánica: Corología), insistiendo en:

- a) *identificación*, con la relación entre la nomenclatura de la escuela de Braun-Blanquet (Geobotánica: Fitosociología) y denominaciones de agrupaciones de tipo fisonómico y por especies dominantes, vistas en cursos anteriores.

- b) procedimientos para la *evaluación de su estado de conservación*

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la asignatura y a la materia
2. Ecología de la degradación: conceptos y estado de conocimientos. Perturbaciones. Agentes
3. Evaluación ecológica de la fitocenosis (a escala de tesela)
 - 3.1. Dinámica de la vegetación y vegetación potencial. Enfoques y crítica. Aplicaciones. Estado de referencia. Modelos predictivos
 - 3.2. Niveles evolutivos o de madurez de las comunidades vegetales. Indicadores de estructura y composición de las fitocenosis
 - 3.3. Métodos bionómicos de análisis de la vegetación
 - 3.4. El tratamiento de la dinámica de la vegetación en los informes técnicos
 - 3.5. Análisis diacrónicos y seguimiento temporal de las perturbaciones
 - 3.6. Recomendaciones de gestión: bases ecológicas
4. Evaluación ecológica integrada de los ecosistemas
 - 4.1. Evaluación del hábitat humano en el medio natural. Comunidades vegetales sinantrópicas
 - 4.2. Introducción a la evaluación de la fauna en análisis integrados con la vegetación
5. Evaluación ecológica a escala de paisaje
 - 5.1. Sistemas de seguimiento de paisajes rurales
 - 5.2. Diversidad paisajística y diagnóstico del estado del paisaje
 - 5.3. Análisis de conectividad (seminario)
6. Introducción a la degradación a escala global
7. Ecosistemas españoles: Hábitats de la Red Natura 2000
 - 7.1. Generalidades. Biogeografía. Bases para inventarios ecológicos
 - 7.2. Identificación de táxones fitosociológicos y asignación (seminario)
 - 7.3. Identificación. Hábitats de las regiones eurosiberiana y alpina
 - 7.4. Identificación. Hábitats de las regiones mediterránea y macaronésica
 - 7.5. Evaluación del estado de conservación de los hábitats de la Red Natura. Panorama actual

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1				
2	Introducción a la asignatura y a la materia Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Ecología de la degradación: conceptos y estado de conocimientos, perturbaciones, agentes Duración: 03:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación ecológica de la fitocenosis. Dinámica de la vegetación y vegetación potencial Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación ecológica de la fitocenosis. Niveles de madurez e indicadores Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Control Online nº 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45
4		Evaluación ecológica de la fitocenosis. Niveles de madurez e indicadores Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación ecológica de la fitocenosis. Métodos bionómicos de análisis de la vegetación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Viaje de prácticas de campo (3 jornadas: V, S y D) Duración: 20:00 VP: Viaje de prácticas		
5		Evaluación ecológica de la fitocenosis. Informes técnicos Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6		Evaluación ecológica de la fitocenosis. Estudios diacrónicos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

7	Evaluación ecológica integrada de ecosistemas: hábitat humano y fauna en el medio natural Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación ecológica de la fitocenosis. Recomendaciones de gestión: bases ecológicas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación ecológica integrada en los ecosistemas: fauna y hábitat humano en el medio natural Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Viaje de prácticas de campo (1 jornada: S) Duración: 06:00 VP: Viaje de prácticas		
8	Evaluación ecológica a escala de paisaje: diagnóstico Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación ecológica a escala de paisaje: sistemas de seguimiento Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Control Online nº 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:00
9		Evaluación ecológica a escala de paisaje: diagnóstico y casos prácticos Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
10		4. Evaluación ecológica. Aplicación. SEMINARIO. Estado a escala de paisaje. Conectividad (Prof. González Ávila) Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11				1ª Prueba Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:15
12	Ecosistemas españoles: Hábitats Red Natura 2000. Generalidades. Biogeografía. Base para inventarios ecológicos Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Hábitats Red Natura. SEMINARIO. Identificación de sintáxones fitosociológicos y asignación (Prof. Martínez Labarga) Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Entrega de documento escrito - Actividades prácticas individuales o en grupo (25%) [incluyendo informes viajes de prácticas (5%)] TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Hábitats Red Natura 2000. Regiones eurosiberiana y alpina Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Hábitats Red Natura 2000. Regiones mediterránea y macaronésica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Hábitats Red Natura 2000. Regiones eurosiberiana y alpina Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Hábitats Red Natura 2000. Regiones mediterránea y macaronésica Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
14	Hábitats Red Natura 2000. Evaluación del estado de conservación. Estado de la cuestión y casos prácticos Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos	Hábitats Red Natura 2000. Evaluación del estado de conservación. Estado de la cuestión y casos prácticos Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos		Control Online nº 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:45

15	Hábitats Red Natura 2000. Evaluación del estado de conservación. Estado de la cuestión y casos prácticos Duración: 02:00 AR: Aprendizaje basado en retos	Degradación a escala global Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		
16		Recapitulación Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		2ª Prueba Evaluación Progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:15
17				Entrega de documento escrito - Trabajo de curso (modalidad de Evaluación Final) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Test de conocimientos generales fundamentales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prueba de conocimientos generales y aplicados de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Test de conocimientos generales fundamentales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 01:00 Prueba de conocimientos generales y aplicados de la asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Control Online nº 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:45	.3%	5 / 10	
8	Control Online nº 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:00	.7%	5 / 10	
11	1ª Prueba Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:15	7%	5 / 10	
12	Entrega de documento escrito - Actividades prácticas individuales o en grupo (25%) [incluyendo informes viajes de prácticas (5%)]	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	30%	5 / 10	CT06 CT07 CT08
14	Control Online nº 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:45	.5%	5 / 10	
16	2ª Prueba Evaluación Progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:15	6.5%	5 / 10	
17	Test de conocimientos generales fundamentales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CB04 CE 1.14 CE 2.03 CE 1.15 CE 2.02 CE 2.01 CG04 CE 1.13
17	Prueba de conocimientos generales y aplicados de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CE 1.14 CE 1.32 CB04 CE 2.03 CE 1.15 CE 2.02 CE 2.01

CE 1.13

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Entrega de documento escrito - Trabajo de curso (modalidad de Evaluación Final)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT08 CE 1.32 CT06 CT07 CB04
17	Test de conocimientos generales fundamentales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:00	30%	5 / 10	CB04 CE 1.14 CE 2.03 CE 1.15 CE 2.02 CE 2.01 CG04 CE 1.13
17	Prueba de conocimientos generales y aplicados de la asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	02:00	60%	5 / 10	CE 1.14 CE 1.32 CE 2.03 CE 1.15 CE 2.02 CE 2.01 CE 1.13

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Notas preliminares:

La asistencia a clase es voluntaria, excepto en los días que se puedan reservar a exposición y defensa de los trabajos y actividades individuales o en grupo.

En la plataforma Moodle se alojará material para el seguimiento de las clases. Dicho material debe entenderse como de *apoyo* fundamental para seguir el contenido de las clases, pero deberá ser complementado con apuntes personales y consultas bibliográficas. El material de clase (presentaciones de MS PowerPoint, documentos en formato pdf u otros tipos) puede estar redactado en inglés, al menos en parte.

Se hace hincapié en la normativa general sobre exámenes, actividades y pruebas: en caso de que estén previstas en fechas y horarios coincidentes con los de otras asignaturas de la titulación pertenecientes a otros semestres, no se realizarán cambios.

EVALUACIÓN PROGRESIVA (EP)

Consta de actividades evaluables a lo largo del semestre (EP1) + pruebas evaluables en las fechas de las convocatorias oficiales de enero o julio (EP2)

EP1) Actividades evaluables a lo largo del semestre

EP1.A) Evaluación continuada mediante controles sucesivos y temáticamente agregativos. Sin valor liberatorio, supondrán ejercicios teóricos de control sobre el proceso de aprendizaje y de entrenamiento para ejercicios evaluables que se realizarán con posterioridad. Serán **5 controles (3 cuestionarios *online* elementales con planteamiento autoevaluativo + 2 pruebas)**. La duración total de estos exámenes será, en conjunto, de 4 h y 15 minutos. Las calificaciones serán estrictamente individuales. **Esta calificación supondrá el 15 % de la nota final obtenida por cada alumno (de ese 15%, un 90% corresponderá a las pruebas y un 10% a cuestionarios elementales).**

EP1.B) Actividades de tipo práctico.

EP1.B.1) **Trabajos y ejercicios individuales y en grupo.** La calificación supondrá un 25% de la nota final de cada alumno. Deben superarse con una calificación global igual o superior a 5,0 sobre 10. Habrá una ponderación de esta calificación según la importancia de cada parte. Deberán aprobarse con calificación >5,0 todas las actividades planteadas (si alguna estuviera suspensa, se volverá a entregar en la convocatoria de enero).

Se evaluarán bajo las siguientes premisas:

- Los ejercicios se podrán proponer en las clases presenciales para su resolución individual o en grupos reducidos y entrega en buzón de la plataforma Moodle
- Se pedirá entrega de ejercicios simples y trabajos de desarrollo individual o colectivo, con entrega de documentos de: Informes (documentos principales), resúmenes y archivos de presentaciones
- Se valorará la calidad de los trabajos realizados: rigor y profundidad, capacidad de síntesis, corrección de planteamiento, descripción y formulación de conclusiones; precisión en los fundamentos y deducciones; uso de terminología específica y conceptos fundamentales, corrección en la estructura y formato, así como la exposición, defensa y discusión. Las especificaciones sobre la calificación de los trabajos serán oportunamente comunicadas. La valoración del trabajo en grupo podrá ser mejorada de forma individual en la defensa del trabajo. Los textos de las presentaciones en clase deben estar redactados en lengua inglesa, con un nivel de corrección suficiente; en la exposición oral de dichas presentaciones y en los turnos de preguntas, comentarios y debates, se valorará el uso del inglés. La calificación del trabajo sólo se guarda en el mismo curso académico.
- La duración de las exposiciones y discusiones en clase será, en conjunto, de 8 h. En parte, podrán consistir en la reunión de los sucesivos ejercicios propuestos y entregados.

EP1.B.2) **Participación en el estudio de casos ejemplificado en los territorios visitados en el viaje de prácticas de campo (3 jornadas).** En caso de limitación de plazas para la asistencia efectiva, tendrán preferencia los alumnos que ya tengan superadas las asignaturas de *Ecología General: Ecosistémica* y de *Flora y Vegetación en los Sistemas Naturales*. Se exigirá a todos los asistentes participación activa en el desarrollo de las jornadas del viaje (atención, intervención en comentarios, debates, respuestas etc.). La realización de análisis paramétricos, discusión de documentación, la **elaboración de informes de síntesis**, cuyo contenido y formato se especificará, etc. y la realización de un test online (siempre que la calificación sea de 5 ó más) **supondrán en conjunto un incremento de gratificación de hasta un 10% de la calificación global.** Para los alumnos que no asistan al viaje de prácticas, se planteará la elaboración de una actividad equivalente voluntaria, con el mismo valor en la calificación.

EP1.B.3) Además, discrecionalmente, podrán proponerse actividades suplementarias: lecturas para reseña de textos científicos, casos prácticos, síntesis de información, foros de debate, elaboración de glosarios, participación en clases presenciales etc., que podrán incrementar individualmente la calificación global del curso.

EP2) Pruebas evaluables en examen final

2.a. **Test EP de conocimientos generales fundamentales.** Es de carácter eliminatorio, y se aprueba con una calificación igual o superior a 5,0 sobre 10. Estarán exentos de su realización aquéllos que hayan superado las pruebas presenciales en el aula con una calificación ponderada igual o superior a 7. **Su peso en la calificación final de la asignatura será del 20%**

2.b. **Prueba escrita EP de conocimientos generales y aplicados.** Se debe alcanzar la calificación mínima de 5,0 sobre 10. **Su peso en la calificación final de la asignatura será del 35%.**

En las pruebas escritas, se valorarán en las preguntas la precisión, la corrección y la concisión en las formulaciones a las respuestas. No se tendrán en cuenta contestaciones o partes de las mismas que no respondan a lo que se pregunta. Pueden devaluar las respuestas, hasta llegar a anularlas: errores en conceptos fundamentales específicos de la asignatura, errores en el empleo de terminología o reiteración o especial gravedad de faltas ortográficas.

En caso de no superar la prueba 2b en la convocatoria de enero/febrero, se debe repetir este bloque de pruebas (test+prueba escrita) en la de junio/julio, salvo que en el Test EC se haya obtenido una calificación igual o superior a 7,0 sobre 10.

EVALUACIÓN SÓLO POR PRUEBA GLOBAL (EG)

2.a. Será requisito indispensable la entrega de **actividades individuales** con contenidos semejantes a los trabajos de EP1.B1; todas deben alcanzar la calificación mínima de 5 sobre 10. **El peso conjunto en la calificación final de la asignatura será del 10%.**

2.b. Test EG de conocimientos generales fundamentales. Es de carácter eliminatorio, y se aprueba con una calificación igual o superior a 5,0 sobre 10. **Su peso en la calificación final de la asignatura será del 30%**

2.c. Prueba escrita EG de conocimientos generales y aplicados. Se debe alcanzar la calificación mínima de 5 sobre 10. **Su peso en la calificación final de la asignatura será del 60%.**

En las pruebas escritas, se valorarán en las preguntas la precisión, la corrección y la concisión en las formulaciones a las respuestas. No se tendrán en cuenta contestaciones o partes de las mismas que no respondan a lo que se pregunta. Pueden devaluar las respuestas, hasta llegar a anularlas: errores en conceptos fundamentales específicos de la asignatura, errores en el empleo de terminología o reiteración o especial gravedad de faltas ortográficas.

En caso de no superar la prueba 2b en en la convocatoria de enero/febrero, se debe repetir este bloque de pruebas (test+prueba escrita) en la de junio/julio, salvo que en el Test EG se haya obtenido una calificación igual o superior a 7,0 sobre 10.

Las revisiones de examen se realizarán según conste en las normativas de la asignatura, que podrá consultar el alumno tanto en la Plataforma Moodle como en los tabloneros de las Unidades Docentes implicadas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
ELENA-ROSSELLO, R.,1997, Atlas Clateres Clasificación biogeoclimática de España peninsular y balear, MAPA, Madrid	Bibliografía	
FORMAN & GODRON 1986 Landscape Ecology John Wiley	Bibliografía	
G.R. MCPHERSON AND S. DESTEFANO 2003 Applied Ecology and Natural Resource Management. Cambridge University	Bibliografía	
GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. 1981. Ecología y Paisaje. H. Blume Ediciones	Bibliografía	
MARGALEF, R. 1980. Ecología. Ediciones Omega S.A. Barcelona MARGALEF, R. 1993. Teoría de los sistemas ecológicos. Universitat de Barcelona	Bibliografía	
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE- Dirección General de Conservación de la Naturaleza. 2003. Atlas y Manual de los Hábitats de España. Madrid	Bibliografía	
MOLLES, JR. M.C. 2002. Ecology: concepts and applications. Mc Graw Hill. New York	Bibliografía	

NEWMAN, E. 2000, Applied Ecology and Environmental Management. 2nd edition. Blackwell Science.	Bibliografía	
OZENDA, P. 1994. Végétation du Continent Européen. Ed. Delachaux et	Bibliografía	
RUIZ DE LA TORRE, J. (dir.) 2002. Mapa Forestal de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Ministerio de Medio Ambiente.	Bibliografía	
RUIZ DE LA TORRE, J. (dir.). 1990. Mapa Forestal de España. ICONA. Madrid	Bibliografía	
SEVILLA MARTÍNEZ, F. 2008. Una teoría ecológica para los montes ibéricos. Junta de Castilla y León. Edición de IRMA S.L. León	Bibliografía	
SMITH & SMITH 2007, Ecología, Pearson, Madrid	Bibliografía	
STRAHLER, A.N. Y STRAHLER, A.H. 1989. Geografía Física. Omega. Barcelona	Bibliografía	
TERRADAS J., 2001; Ecología de la Vegetación, Omega, Barcelona	Bibliografía	
Varios autores. 1997. Los bosques ibéricos. Planeta. Madrid	Bibliografía	
VILÁ VALENTÍ, J. 1994. La Península Ibérica. Ariel. Madrid	Bibliografía	
WALTER, H. 1985. Vegetation of the earth and ecological systems of the Geobiosphere. Springer-Verlag. Berlin	Bibliografía	

Fichas de bases ecológicas para la conservación de hábitats de interés comunitario en España: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_acceso_fichas.aspx	Recursos web	
Sistema Seguimiento Paisajes Rurales Españoles: http://www.sispares.org	Recursos web	
Ecological Applications: http://www.esajournals.org/loi/ecap	Recursos web	
Journal of Applied Ecology online library: http://www.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2664/issues	Recursos web	
Landscape Ecology: http://www.springer.com/life+sciences/ecology/journal/	Recursos web	
Geoderma: http://www.journals.elsevier.com/geoderma	Recursos web	
Revista Ecosistemas: http://www.revistaecosistemas.net	Recursos web	
A New Map of Global Ecological Land Units ? An Ecophysiographic Stratification Approach	Recursos web	
ELENA-ROSSELLÓ R. (Edit.), 1997. Clasificación Biogeoclimática de España Peninsular y Balear. MAPA., Madrid.	Bibliografía	
Guía básica para la interpretación de los hábitats de interés comunitario en Castilla y León. Junta de Castilla y León. 2008	Bibliografía	

PRIMERA EVALUACIÓN del estado de conservación de los HÁBITATS DE BOSQUE de interés comunitario en el País Vasco. IHOBE- Gobierno Vasco. 2011	Recursos web	
Manual de Hábitats de Navarra. Gobierno de Navarra. 2013	Recursos web	
Comentarios sobre la interpretación de los Hábitats de Interés Comunitario (terrestres) presentes en Andalucía. Junta de Andalucía. 2013	Recursos web	
Manual de Interpretación de los Hábitats Naturales y Seminaturales de la Región de Murcia. 2008	Recursos web	
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/2007_07_im.pdf	Recursos web	Interpretation Manual of European Union Habitats
DÍAZ GONZÁLEZ, T. (CARACTERIZACIÓN DE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (RED NATURA 2000) EXISTENTES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. II: BOSQUES Y ARBUSTEDAS ARBORESCENTES). Bol. Cien. Nat. R.I.D.E.A., nº 51: 213-276. Oviedo.	Bibliografía	
Naveh, Z. (2001): Ten major premises for a holistic conception of multifunctional landscapes). Landscape and Urban planning, 57. Elsevier. Amsterdam	Bibliografía	
Montserrat, P. (1994). Ecología paisajística y cultural. Universidad de Navarra	Bibliografía	

Naveh, Z. & Liebermann, A. (1994) Landscape Ecology. Springer. New York	Bibliografía	
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-natural-eza/informacion-disponible/Paisajes_descargas.aspx	Recursos web	Atlas de los Paisajes de España. Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
Ingegnoli, V. (2015): Landscape Bionomics. Springer Milan	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Para el seguimiento óptimo de los contenidos de la asignatura, es **altamente recomendable** haber cursado y superado las asignaturas de *Ecología General y Ecosistémica* y *Flora y Vegetación en los Sistemas Naturales*, así como disponer de conocimientos suficientes de manejo de SIG (*Topografía y Geomática*).